

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán mạng

Robert Endre Tarjan

SIAM, 1983

Nguồn gốc: Data Structures and Network Algorithms

English Materials / Data Structures and Network Algorithms - Tarjan

Tóm tắt

Đây là ghi chú dịch tiếng Việt cho chuyên khảo ngắn của Robert E. Tarjan về mối liên hệ giữa cấu trúc dữ liệu, phân tích thuật toán và tối ưu mạng. Bản dịch trong kho này chuyển ngữ phần thông tin đầu sách, mục lục và lời nói đầu, đồng thời ghi lại nội dung chính của từng chương để phục vụ tra cứu trong bối cảnh luyện thi thuật toán.

Thông tin sách

Sách thuộc bộ *CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics*, do SIAM xuất bản. Bản gốc:

Tác giả	Robert Endre Tarjan
Cơ quan	Bell Laboratories, Murray Hill, New Jersey
Nhà xuất bản	Society for Industrial and Applied Mathematics
Năm	1983
ISBN	0-89871-187-8

1 Mục lục đã dịch

- Chương 1. Nền tảng** Giới thiệu; độ phức tạp tính toán; cấu trúc dữ liệu nguyên thủy; ký hiệu thuật toán; cây và đồ thị.
- Chương 2. Các tập rời nhau** Tập rời nhau và cây nén; cận trên khẩu hao cho nén đường đi; ghi chú.
- Chương 3. Heap** Heap và cây có thứ tự heap; “cheap”; heap trái; ghi chú.
- Chương 4. Cây tìm kiếm** Tập có thứ tự và cây tìm kiếm nhị phân; cây nhị phân cân bằng; cây nhị phân tự điều chỉnh.
- Chương 5. Nối và cắt cây** Bài toán nối và cắt cây; biểu diễn cây thành các tập đường; biểu diễn đường bằng cây nhị phân; ghi chú.
- Chương 6. Cây khung nhỏ nhất** Phương pháp tham lam; ba thuật toán cổ điển; thuật toán vòng tròn; ghi chú.
- Chương 7. Đường đi ngắn nhất** Cây đường đi ngắn nhất, gán nhãn và quét; thứ tự quét hiệu quả; mọi cặp đỉnh.

Chương 8. Luồng mạng Luồng, lát cắt và đường tăng; tăng theo luồng chặn; tìm luồng chặn; luồng chi phí nhỏ nhất.

Chương 9. Ghép cặp Ghép cặp hai phía và luồng mạng; đường luân phiên; blossom; thuật toán cho ghép cặp không hai phía.

2 Lời nói đầu

Trong mười lăm năm trước khi cuốn sách này được viết, lĩnh vực thuật toán tổ hợp đã phát triển bùng nổ. Dù phần lớn công trình mới có tính lý thuyết, nhiều thuật toán vừa được khám phá lại rất thực dụng. Các thuật toán ấy không chỉ dựa trên kết quả mới trong tổ hợp và đặc biệt là lý thuyết đồ thị, mà còn dựa trên sự phát triển của cấu trúc dữ liệu mới và kỹ thuật phân tích thuật toán mới.

Mục tiêu của tác giả là làm rõ sự tương tác giữa các hướng này bằng cách giải thích những thuật toán hiệu quả nhất đã biết cho một số bài toán tổ hợp chọn lọc. Sách bao quát bốn bài toán kinh điển trong tối ưu mạng, kèm theo việc xây dựng các cấu trúc dữ liệu cần dùng và phân tích thời gian chạy. Tác giả dự định đưa phần này vào một bộ sách hai tập toàn diện hơn về cấu trúc dữ liệu và thuật toán đồ thị.

Ba mục tiêu được nêu rõ là chiều sâu, độ chính xác và sự đơn giản. Tác giả cố gắng trình bày các kỹ thuật tiên tiến nhất lúc bấy giờ theo cách dễ hiểu và có thể dùng trong thực tế. Điều ông muốn truyền đạt là vẻ đẹp và chiều sâu của thuật toán đồ thị, kiến thức về các thuật toán tốt nhất cho những bài toán được xét, và cách hiện thực chúng.

Nội dung sách dựa trên các bài giảng tại hội nghị CBMS Regional Conference ở Worcester Polytechnic Institute tháng 6 năm 1981. Sách cũng bao gồm công trình chưa công bố khi đó của Tarjan cùng Daniel Sleator tại Bell Laboratories. Tác giả cảm ơn ban tổ chức hội nghị, các học viên tham gia, National Science Foundation, những người chuẩn bị bản thảo, Michael Garey vì các nhận xét sắc sảo, và đặc biệt là Dan Sleator.

3 Chương 1: Nền tảng

Chương đầu đặt khung cho toàn bộ sách. Tarjan xét các thuật toán hiệu quả cho bốn bài toán tối ưu mạng kinh điển. Những thuật toán này kết hợp hai mảng: cấu trúc dữ liệu và phân tích thuật toán ở một bên, tối ưu mạng ở bên kia. Tối ưu mạng lại liên quan tới vận trù học, khoa học máy tính và lý thuyết đồ thị.

Một điểm nhấn quan trọng là: nhiều trình bày về thuật toán mạng bỏ qua chi tiết cấu trúc dữ liệu, khiến người muốn cài đặt thuật toán phải tự giải một bài lập trình không nhỏ. Tarjan chọn cách trình bày ở mức các thao tác đơn giản trên những đối tượng toán học nguyên thủy như danh sách, cây và đồ thị, thay vì viết chương trình cụ thể bằng FORTRAN.

Chương này cũng nhắc tới vai trò của độ phức tạp tính toán như một dạng dao cạo Occam. Thuật toán hiệu quả nhất thường là thuật toán chỉ tính đúng lượng thông tin cần thiết cho tình huống bài toán. Vì vậy, phát triển một thuật toán đặc biệt hiệu quả thường đem lại hiểu biết sâu hơn về chính bài toán; kết quả không chỉ nhanh mà còn đơn giản và đẹp.

Giới thiệu và mô hình độ phức tạp

Sách khảo sát các thuật toán máy tính hiệu quả cho bốn bài toán tối ưu mạng kinh điển. Các thuật toán ấy ghép hai nguồn ý tưởng: cấu trúc dữ liệu và phân tích thuật toán ở một phía, tối ưu mạng ở phía kia. Tối ưu mạng lại lấy công cụ từ vận trù học, khoa học máy tính và lý thuyết đồ thị. Với các bài toán được chọn, mục tiêu không phải liệt kê mọi cách giải, mà là hiểu các thuật toán tốt nhất đã biết và vì sao chúng đạt được cận thời gian đó.

Tarjan giả sử người đọc đã có nền tảng nhập môn về cấu trúc dữ liệu, phân tích thuật toán, thuật toán đồ thị và tối ưu mạng. Điểm được nhấn mạnh là các thuật toán tốt nhất thường không xuất hiện nếu ta tách rời hai mảng này. Nhiều phần trình bày thuật toán mạng chỉ nói rất sơ về cấu trúc dữ liệu, khiến người cài đặt còn phải tự giải một bài toán lập trình lớn. Ngược lại, khi xét kỹ độ phức tạp tính toán, ta thường bị buộc phải nhận ra chính xác thông tin nào thật sự cần được duy trì; đó là lý do các thuật toán nhanh thường đồng thời sáng sủa và gọn.

Để nói về hiệu quả, trước hết cần chọn mô hình tính toán. Máy Turing là mô hình lịch sử và rất hữu ích cho lý thuyết độ phức tạp bậc cao: nó có bộ điều khiển hữu hạn, một băng nhớ hai chiều gồm các ô, và một đầu đọc/ghi mỗi bước có thể đọc, ghi, dịch trái hoặc phải, rồi đổi trạng thái. Nhưng mô hình này quá thô để phân tích chính xác các thuật toán thực dụng.

Một mô hình gần máy tính thông thường hơn là máy truy cập ngẫu nhiên. Nó có một chương trình hữu hạn, một tập thanh ghi, và bộ nhớ là mảng các ô có địa chỉ rõ ràng. Trong một bước, máy có thể thực hiện một phép toán số học hoặc logic trên thanh ghi, nạp nội dung của ô nhớ có địa chỉ nằm trong thanh ghi, hoặc ghi nội dung thanh ghi vào một ô nhớ như vậy.

Mô hình máy con trở yếu hơn một chút nhưng phù hợp với các thuật toán danh sách và cây. Bộ nhớ của nó là một tập nút có thể mở rộng, mỗi nút gồm một số trường đặt tên. Một trường chứa được một số hoặc một con trỏ tới nút khác. Muốn đọc hoặc ghi một trường của nút, máy phải đang giữ con trỏ tới nút đó trong thanh ghi. Mô hình này không cho phép số học địa chỉ, nên những kỹ thuật như băm không được biểu diễn trực tiếp; đổi lại, nó phản ánh tốt hơn các thuật toán xử lý cấu trúc liên kết và thuận tiện hơn khi chứng minh cận dưới.

Ba mô hình trên đều tuần tự và tất định: mỗi thời điểm chỉ thực hiện một bước, và trạng thái hiện tại quyết định duy nhất hành vi tiếp theo. Sách không đi vào tính toán song song hay bất định, dù các mô hình đó quan trọng trong lý thuyết và trong kiến trúc máy tính.

Có một cảnh báo quan trọng. Nếu máy truy cập ngẫu nhiên hoặc máy con trỏ được phép xử lý số nguyên có kích thước tùy ý trong thời gian hằng, ta có thể giấu tính toán song song bên trong một số nguyên lớn bằng cách mã hóa nhiều giá trị vào cùng một từ. Có hai cách tránh điều này. Một là dùng thước đo chi phí logarit, tính thời gian của phép toán theo số bit của toán hạng. Hai là giới hạn số nguyên được phép dùng chỉ có $O(\log n)$ bit, với n đo kích thước đầu vào, và hạn chế các phép toán trên số thực. Tarjan chọn cách thứ hai: các thuật toán trong sách có thể cài trên máy truy cập ngẫu nhiên hoặc máy con trỏ với số nguyên kích thước đa thức nhỏ theo n , không dựa vào mã hóa mẹo.

Sau mô hình máy, cần chọn thước đo độ phức tạp. Độ dài chương trình là thước đo tĩnh, hữu ích nếu chương trình chỉ chạy rất ít lần hoặc trong một số câu hỏi lý thuyết. Với mục tiêu ở đây, thước đo động như thời gian chạy và bộ nhớ theo kích thước đầu vào phù hợp hơn. Sách chủ yếu đo thời gian chạy; hầu hết thuật toán được xét có bộ nhớ tuyến tính theo kích thước đầu vào.

Khi phân tích thời gian, các hằng số thường được bỏ qua. Điều này vừa đơn giản hóa chứng minh, vừa giảm phụ thuộc vào chi tiết mô hình máy. Ký hiệu tiệm cận được dùng theo nghĩa chuẩn: nếu f và g là các hàm của các biến không âm, f là $O(g)$ nếu tồn tại các hằng số dương c_1, c_2 sao cho

$$f(n, m, \dots) \leq c_1 g(n, m, \dots) + c_2$$

với mọi giá trị của các biến. Ta viết f là $\Omega(g)$ nếu g là $O(f)$, và f là $\Theta(g)$ nếu đồng thời $f = O(g)$ và $f = \Omega(g)$.

Thời gian chạy thường được đo theo đầu vào xấu nhất. Cách này cho một bảo đảm chắc chắn, nhưng có thể bị quan nếu trường hợp xấu hiếm gặp. Phân tích trung bình trên phân phối đầu vào là một lựa chọn khác, nhưng khó hơn và phụ thuộc mạnh vào việc phân phối có phản ánh thực tế hay không. Một hướng bền hơn là cho thuật toán tự dùng lựa chọn ngẫu nhiên rồi lấy trung bình trên các lựa chọn đó, dù với các bài toán trong sách đây không phải con đường chính.

Loại trung bình quan trọng nhất trong sách là phân tích khấu hao. Khi một cấu trúc dữ liệu bị thao

tác lặp đi lặp lại, một thao tác riêng lẻ có thể đắt, nhưng tổng chi phí của cả dãy thao tác lại nhỏ hơn nhiều so với “số thao tác nhân với chi phí xấu nhất của một thao tác”. Cây nén trong union-find, cây tự điều chỉnh và các cấu trúc cây động đều dùng kiểu lập luận này.

Một thuật toán được gọi là hiệu quả nếu thời gian xấu nhất của nó bị chặn bởi một đa thức theo kích thước đầu vào. Một bài toán được gọi là xử lý được (*tractable*) nếu nó có thuật toán hiệu quả; tập các bài toán như vậy được ký hiệu là P . Lý do khái niệm này quan trọng là các thuật toán thời gian đa thức thường chậm đi từ từ khi kích thước tăng, còn thuật toán phi đa thức thường có một ngưỡng mà sau đó trở nên không dùng được, dù tăng tốc máy hay cho thêm thời gian một hằng số lần. Hơn nữa, thuật toán hiệu quả thường phản ánh một cấu trúc thật của bài toán, trong khi thuật toán không hiệu quả thường chỉ là vết cạn bị đánh bại bởi bùng nổ tổ hợp.

4 Chương 2: Các tập rời nhau

Bài toán tập rời nhau yêu cầu duy trì một phân hoạch của tập phần tử dưới các thao tác tìm đại diện và hợp hai tập. Cấu trúc cây nén, thường được biết đến qua *union-find*, là ví dụ kinh điển cho phân tích khâu hao: một thao tác có thể tốn nhiều thời gian, nhưng trung bình trên cả dãy thao tác thì rất nhỏ.

Hai ý tưởng cơ bản là hợp theo hạng/kích thước và nén đường đi. Khi kết hợp, chúng cho thời gian gần tuyến tính, với hệ số nghịch đảo Ackermann rất chậm tăng. Đây là cấu trúc nền cho cây khung nhỏ nhất và nhiều thuật toán đồ thị khác.

5 Chương 3: Heap

Heap là cấu trúc dữ liệu cho hàng đợi ưu tiên. Sách bàn về cây có thứ tự heap, các biến thể đơn giản và heap trái. Trong tối ưu mạng, hàng đợi ưu tiên xuất hiện tự nhiên trong Prim, Dijkstra và nhiều thuật toán gần gũi.

Điểm quan trọng không chỉ là biết một heap chuẩn, mà là chọn biến thể phù hợp với kiểu thao tác cần hỗ trợ: chèn, lấy phần tử nhỏ nhất, giảm khóa, và ghép hai heap. Heap trái là một ví dụ cho việc thay đổi hình dạng cây để thao tác ghép được nhanh.

6 Chương 4: Cây tìm kiếm

Chương này nhắc lại cây tìm kiếm nhị phân cho tập có thứ tự, rồi chuyển sang cây cân bằng và cây tự điều chỉnh. Cây cân bằng giữ chiều cao $\mathcal{O}(\log n)$ để bảo đảm tìm kiếm, chèn và xóa hiệu quả. Cây tự điều chỉnh, tiêu biểu là splay tree của Sleator và Tarjan, không lưu thông tin cân bằng tường minh mà dựa vào các phép xoay sau mỗi truy cập.

Ý nghĩa trong sách là chuẩn bị cho những cấu trúc động phức tạp hơn, đặc biệt là biểu diễn đường bằng cây nhị phân ở chương kế tiếp.

7 Chương 5: Nối và cắt cây

Bài toán *link-cut tree* yêu cầu duy trì một rừng động dưới các thao tác nối hai cây, cắt một cạnh, và truy vấn/cập nhật trên đường trong cây. Tarjan trình bày ý tưởng biểu diễn mỗi cây bằng một tập các đường, rồi biểu diễn mỗi đường bằng một cây nhị phân phụ.

Cấu trúc này là một trong các đóng góp nổi tiếng của Sleator–Tarjan. Nó cho phép đưa nhiều thuật toán đồ thị động hoặc thuật toán tối ưu mạng từ mức ý tưởng xuống mức cài đặt hiệu quả.

8 Chương 6: Cây khung nhỏ nhất

Chương này bắt đầu phần thuật toán mạng. Bài toán cây khung nhỏ nhất là môi trường tự nhiên để thấy phương pháp tham lam hoạt động chính xác. Các thuật toán cổ điển gồm Kruskal, Prim và Boruvka. Chúng khác nhau chủ yếu ở cách chọn cạnh an toàn tiếp theo và cấu trúc dữ liệu hỗ trợ.

Union-find làm Kruskal hiệu quả; heap hỗ trợ Prim; còn các biến thể như thuật toán vòng tròn khai thác cách tổ chức cạnh và thành phần liên thông để cải thiện cận thời gian trong một số mô hình.

9 Chương 7: Đường đi ngắn nhất

Chương này trình bày cây đường đi ngắn nhất, thuật toán gán nhãn và thao tác quét. Các thuật toán kinh điển như Dijkstra và Bellman–Ford có thể được nhìn chung qua cách chọn thứ tự quét đỉnh/cạnh. Khi trọng số không âm, hàng đợi ưu tiên cho phép chọn nhãn nhỏ nhất tiếp theo; khi có trọng số âm nhưng không có chu trình âm, cần quét lặp để lan truyền cải thiện.

Phần mọi cặp đỉnh nối bài toán đơn nguồn với các phương pháp quy hoạch động và nhân ma trận theo đại số min-plus.

10 Chương 8: Luồng mạng

Luồng mạng được trình bày qua định nghĩa luồng, lát cắt và đường tăng. Từ định lý max-flow min-cut, các thuật toán có thể được xây bằng cách liên tục tìm đường tăng trong mạng dư.

Điểm nâng cấp là dùng *blocking flow*: thay vì tăng một đường mỗi lần, ta xây đồ thị mức và tìm một luồng chặn để loại bỏ cả một lớp đường tăng ngắn nhất. Sách cũng bàn cách tìm luồng chặn và chuyển sang luồng chi phí nhỏ nhất, nơi ngoài giá trị luồng còn cần tối ưu tổng chi phí.

11 Chương 9: Ghép cặp

Chương cuối xét ghép cặp. Với đồ thị hai phía, ghép cặp cực đại có thể quy về luồng mạng hoặc xử lý bằng đường tăng luân phiên. Với đồ thị không hai phía, khó khăn chính là chu trình lẻ. Thuật toán blossom của Edmonds co các chu trình lẻ này thành siêu đỉnh để tiếp tục tìm đường tăng.

Sách nhấn mạnh cùng một mẫu: hiểu cấu trúc tổ hợp của bài toán, rồi chọn cấu trúc dữ liệu đủ mạnh để duy trì đúng thông tin cần thiết. Ghép cặp không hai phía là ví dụ rõ ràng cho việc một trở ngại lý thuyết, blossom, phải được biểu diễn cẩn thận trong thuật toán.

12 Ghi chú sử dụng

Cuốn sách này không phải sổ tay cài đặt từng dòng. Giá trị chính của nó là cách nhìn thống nhất: các thuật toán mạng nhanh không tách rời cấu trúc dữ liệu. Khi đọc trong bối cảnh thi thuật toán, nên đặc biệt chú ý các cặp sau:

- Kruskal đi cùng union-find;
- Prim và Dijkstra đi cùng hàng đợi ưu tiên;
- cây động đi cùng link-cut tree;
- luồng chặn đi cùng đồ thị mức và cấu trúc quét cạnh;

- ghép cặp tổng quát đi cùng blossom và đường luân phiên.

Ghi chú về bản dịch

PDF gốc có lớp văn bản tiếng Anh đọc được. Vì đây là một chuyên khảo dài, bản LaTeX hiện tại chuyển ngữ phần trước sách và tạo hướng dẫn chương bằng tiếng Việt, giữ các thuật ngữ thuật toán quan trọng để phục vụ tra cứu trong kho OI Public Library.